GUIA TÉCNICO

Bordas, gradientes e morfologia matemática

Aplicar Sobel, Canny, dilatação e erosão e explicar seus efeitos.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Aplicar Sobel, Canny, dilatação e erosão e explicar seus efeitos.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Bordas são descontinuidades de intensidade. Sobel aproxima derivadas em x e y; Canny incorpora suavização, supressão de não máximos e limiares. Dilatação expande componentes de uma máscara; erosão encolhe. Abertura remove pontos pequenos e fechamento preenche lacunas conforme elemento estruturante.

Conceito matemático

$$|\nabla I|=\sqrt{G_x^2+G_y^2}$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import numpy as np
from skimage.data import coins
from skimage.filters import sobel,threshold_otsu
from skimage.feature import canny
from skimage.morphology import opening,closing,disk
im=coins()/255
edge=sobel(im);can=canny(im,sigma=1.5);mask=im>threshold_otsu(im)
opened=opening(mask,footprint=disk(2));closed=closing(opened,footprint=disk(3))
print('píxeis Canny:',int(can.sum()),'máscara antes/depois:',int(mask.sum()),int(closed.sum()))
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(1,4,figsize=(12,3))
for a,t,v in zip(ax,['Imagem','Sobel','Canny','Máscara morfológica'],[im,edge,can,
    closed]):a.imshow(v,cmap='gray');a.set_title(t);a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

Gradiente estima variação local, mas não identifica automaticamente objetos.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Abertura morfológica é erosão seguida de quê?

Resolução comentada: Dilatação com o mesmo elemento estruturante.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

O resultado morfológico depende da escala do elemento estruturante.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Aplicar Sobel, Canny, dilatação e erosão e explicar seus efeitos.
- **Mecanismo:** Bordas são descontinuidades de intensidade.
- **Equação:** $|\nabla I|=\sqrt{G_x^2+G_y^2}$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: limiar de borda. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **limiar de borda** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Laboratório adicional — Gradiente Sobel com imagem sintética

Experimento independente do estado das células anteriores. Use-o como verificação e explique seus limites; resultados em conjuntos sintéticos não são estimativas de desempenho real.

```
import numpy as np
from skimage.filters import sobel
img=np.zeros((20,20),dtype=float);img[:,10:]=1
res=sobel(img)
print('Máximo do gradiente:',round(float(res.max()),3),'coluna predominante:',
    int(np.argmax(res.mean(axis=0))))
```

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **limiar de borda** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

Gradientes estimam variação espacial de intensidade. Sobel produz resposta contínua, ao passo que Canny combina suavização, supressão não máxima e limiares com histerese. Ambos dependem da escala, do ruído e dos parâmetros.

Interpretação e generalização

A morfologia opera com um elemento estruturante: abertura tende a remover pequenos componentes claros e fechamento pode preencher descontinuidades pequenas. Não se deve confundir alteração geométrica da máscara com identificação semântica do objeto.

Atividade de consolidação

Em uma imagem de contorno conhecido, varie sigma e limiares do Canny. Depois aplique abertura e fechamento com tamanhos crescentes e descreva os detalhes preservados e perdidos.